



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, IAP

**FRECUENCIAS Y HALLAZGOS CLÍNICO-
MOLECULARES DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS
CON DISTROFIAS HEREDITARIAS DE RETINA DEL
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ**

TESIS

**PARA OBTENER EL GRADO DE ESPECIALISTA EN:
OFTALMOLOGÍA**

PRESENTA:

DR. ERNESTO SÁNCHEZ OLGUÍN

ASESORES DE TESIS:

DRA. ÁNGELES HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

DRA. THANIA ORDAZ ROBLES

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

DR. ALEJANDRO BABAYÁN SOSA
PROFESOR TITULAR ANTE LA UNAM

DR. ÓSCAR BACA LOZADA
PROFESOR ADJUNTO

DRA. ADRIANA SAUCEDO CASTILLO
PROFESOR ADJUNTO

DR. JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA
JEFE DE ENSEÑANZA

DRA. CRISTINA MENDOZA VELÁSQUEZ
JEFE DE INVESTIGACIÓN

DRA. ÁNGELES HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
ASESOR DE TESIS

DRA. THANIA ORDAZ ROBLES
ASESOR DE TESIS

CONTENIDO

RESUMEN	1
INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO	2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11
JUSTIFICACIÓN	11
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	12
HIPÓTESIS	12
OBJETIVOS	12
General	12
Específicos	13
MATERIAL Y MÉTODOS	13
Diseño del estudio	13
Procedimiento general del proyecto	13
Diseño muestral	14
Muestreo	14
Recursos financieros y de factibilidad	14
Bioseguridad	14
Consideraciones Éticas	14
Carta de consentimiento informado	15
Criterios de Selección	15
Variables	15
Estudio genético	18
Algoritmo de reclutamiento	19
Plan de análisis estadístico	20
Cronograma de Actividades	20
RESULTADOS	21
Fenotipos clínicos	21
Características genéticas	22
DISCUSIÓN	27
CONCLUSIÓN	30
ANEXOS FOTOGRÁFICOS	32
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	35

RESUMEN

Las distrofias hereditarias de retina son un grupo de enfermedades con heterogeneidad clínica y genética con alto impacto en la calidad de vida de los pacientes. El objetivo del presente estudio es determinar las frecuencias de los fenotipos clínicos y las características moleculares de las variantes identificadas en genes causales de distrofias de retina hereditarias en pacientes del Hospital Nuestra Señora de la Luz. El diseño del estudio es observacional, descriptivo y retrospectivo. Se incluyeron pacientes diagnosticados con alguna distrofia hereditaria de retina con resultado genético de secuenciación completa y análisis de deleciones y duplicaciones en un panel de 330 genes de distrofias hereditarias de retina. Se realizó un análisis descriptivo de las variables, demográficas, los fenotipos clínicos y las características genéticas de las mutaciones. Se reclutaron 104 pacientes, 93 casos con diagnóstico de distrofias no sindromáticas y 11 sindromáticas, los fenotipos clínicos más frecuente fueron la retinosis pigmentaria y la enfermedad de Stargardt. Se encontraron 17 fenotipos diferentes y se identificaron 71 genes causales de enfermedad, los más frecuentes fueron mutaciones en ABCA4 y RPGR, en 33 casos no se identificó el gen causal que explicara el fenotipo del paciente. En 27 casos el fenotipo clínico no correspondió con el resultado genético. La prueba genética realizada identificó el gen causal en el 68.3% de los casos, rendimiento similar al de otras cohortes publicadas. En caso de una prueba genética inconclusa es conveniente realizar secuenciación de exoma o genoma completo, ya que el diagnóstico clínico no es suficiente para identificar el gen causal, establecer el pronóstico y proporcionar asesoramiento genético. Como conclusión, las distrofias de retina son un grupo amplio con características fenotípicas y genéticas heterogéneas, los hallazgos moleculares fueron heterogéneos, sin embargo, la frecuencia de las distrofias y sus genes causales fueron similares a las reportadas en la literatura.

Palabras clave: Distrofias hereditarias de retina, fenotipos clínicos, secuenciación de panel de genes, retinosis pigmentaria, enfermedad de Stargardt.

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO

La retina es un tejido neuroepitelial donde sus diferentes células interactúan para permitir el proceso de fototransducción el cual convierte los estímulos luminosos en señales neuronales eléctricas. (1) Los conos y bastones son células fotorreceptoras altamente especializadas con una estructura polarizada, consisten en el segmento externo formado por discos de membrana plasmática que contienen las proteínas y pigmentos necesarios llevar a cabo la fototransducción y el segmento interno contine la maquinaria celular requerida para la síntesis de proteínas y producción de energía. (1) Los conos son responsables de la visión de color y la visión central fina, estos están concentrados en la macula mayoritariamente, sin embargo, se encuentran en toda la retina. Los bastones corresponden al 95% de los fotorreceptores y permiten la visión en condiciones escotópicas. La retina humana contine aproximadamente 120 millones de bastones y 6 millones de conos. (1)

Las distrofias de retina son un grupo extenso de condiciones hereditarias, causadas por mutaciones en genes con un papel en el desarrollo, función o mantenimiento de alguna célula específica de la retina. (2) Otros autores las definen como un grupo de desórdenes heterogéneos asociados a la disfunción o muerte de los fotorreceptores. (3) La frecuencia general es de 1 por cada 2000-2500 personas, afectando aproximadamente a 2 millones de personas en todo el mundo, siendo la retinosis pigmentaria la distrofia más común. (3–7)

Las distrofias retinianas pueden ser clasificadas según el fotorreceptor afectado en distrofia de conos, bastones o ambas, según la edad de inicio de los síntomas visuales en congénita, juvenil o del adulto y según la evolución en estacionaria o progresiva. (8) Asimismo, Berger y colaboradores, las clasifican en sindromáticas o no sindromáticas dependiendo de la coexistencia o no de anomalías extraoculares

y las clasifica en 4 grandes grupos, las distrofias predominantemente de bastones, predominantemente de conos, degeneraciones generalizadas de la retina y vitreorretinopatías erosivas y exudativas. (9)

Las distrofias hereditarias de retina son un grupo de condiciones monogénicas, es decir, causadas por mutaciones en un solo gen. Tienen una amplia heterogeneidad genética y fenotípica. De acuerdo con RetNet (Retinal Information Network), red que informa sobre el gen causal y el tipo de distrofia de retina; se han identificado un total de 316 genes responsables de alguna categoría de distrofia retiniana en su última actualización en enero del 2024. A continuación, se resumen el número de genes, símbolos y loci implicados por categoría de enfermedad, así como los genes asociados a formas complejas de distrofias retinianas.

Tabla 1. Símbolos de genes y locus por categoría de enfermedad (una o más enfermedad por gen/locus). Fuente: RetNet actualización enero 2024. <https://retnet.org/summaries>

<i>Símbolos de genes y locus por categoría de enfermedad (una o más enfermedad por gen/locus)</i>	
Categoría de la enfermedad	Genes mapeados e identificados
Síndrome de Bardet-Biedl, autosómico recesivo	ADIPOR1, ARL6, BBIP1, BBS1, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, BBS10, BBS12, C8orf37, CEP19, CEP290, IFT172, IFT27, INPP5E, KCNJ13, LZTFL1, MKKS, MKS1, NPHP1, SDCCAG8, TRIM32, TTC8
Atrofia o degeneración coriorretiniana,	PRDM13, RGR, TEAD1

autosómico dominante	
Distrofia de cono o cono-bastón, autosómico dominante	AIPL1, CRX, GUCA1A, GUCY2D, PITPNM3, PROM1, PRPH2, RIMS1, SEMA4A, UNC119
Distrofia de cono o cono-bastón, autosómico recesivo	ABCA4, ADAM9, ATF6, C21orf2, C8orf37, CACNA2D4, CDHR, CEP78, CERKL, CNGA3, CNGB3, CNNM4, DYNC2I2, GNAT2, IFT81, KCNV2, PDE6C, PDE6H, POC1B, RAB28, RAX2, RDH5, RPGRIP1, SLC4A7, TLCD3B, TTLL5, UBAP1L
Distrofia de cono o cono-bastón, ligado al X	CACNA1F, RPGR, OPSIN-LCR
Ceguera nocturna estacionaria congénita, autosómico dominante	GNAT1, PDE6B, RHO
Ceguera nocturna estacionaria congénita, autosómico recesivo	CABP4, GNAT1, GNB3, GPR179, GRK1, GRM6, LRIT3, RDH5, SAG, SLC24A1, TRPM1
Ceguera nocturna estacionaria congénita, ligado al X	CACNA1F, NYX
Sordera sola o sindromática, autosómico dominante	ESPN, WFS1
Sordera sola o sindromática, autosómico recesivo	CDH23, CIB2, ESPN, MYO7A, PCDH15, PDZD7, USH1C, WHRN
Amaurosis congénita de Leber, autosómico dominante	CRX, IMPDH1, OTX2, TUBB4B

Leb Amaurosis congénita de Leber er congenital amaurosis, autosómico recesivo	AIPL1, CABP4, CCT2, CEP290, CLUAP1, CRB1, CRX, DTHD1, GDF6, GUCY2D, IFT140, IQCB1, KCNJ13, LCA5, LRAT, NMN AT1, PRPH2, RD3, RDH12, RPE65, RPGRIP1, SPATA7, TULP 1, USP45
Degeneración macular, autosómico dominante	BEST1, C1QTNF5, CTNNA1, EFEMP1, ELOVL4, FSCN2, GUC A1B, HMCN1, IMPG1, OTX2, PRDM13, PROM1, PRPH2, RP1L 1, THRB, TIMP3
Degeneración macular, autosómico recesivo	ABCA4, CFH, DRAM2, IMPG1, MFSD8, MPDZ, SAMD7, SLC37A3, UBAP1L
Macular degeneration, ligado al X	RPGR
Enfermedad del desarrollo oculo- retiniano, autosómico dominante	VCAN
Atrofia óptica, autosómico dominante	AFG3L2, DNM1L, MFN2, MIEF1, NR2F1, OPA1, SPG7
Atrofia óptica, autosómico recesivo	ACO2, NBAS, RTN4IP1, TMEM126A
Atrofia óptica, ligado al X	TIMM8A
Retinosis pigmentosa, autosómico dominante	ADIPOR1, ARL3, BEST1, CA4, CRX, FSCN2, GUCA1B, HK1, I MPDH1, IMPG1, KIF3B, KLHL7, NR2E3, NRL, PRPF3, PRPF4, PRPF6, PRPF8, PRPF31, PRPH2, RDH12, RHO, ROM1, RP1, RP9, RPE65, SAG, SEMA4A, SNRNP200, SPP2, TOPORS, VWA8

Retinosis pigmentosa, autosómico recesivo	ABCA4, AGBL5, AHR, ARHGEF18, ARL6, ARL2BP, BBS1, BBS2, BEST1, C8orf37, CERKL, CLCC1, CLRN1, CNGA1, CNGB1, CRB1, CWC27, CYP4V2, DHDDS, DHX38, EMC1, ENSA, EYS, FAM161A, GPR125, HGSNAT, IDH3B, IFT140, IFT172, IMPG2, KIAA1549, KIZ, LRAT, MAK, MERTK, MVK, NEK2, NEUROD1, NR2E3, NRL, PCARE, PDE6A, PDE6B, PDE6G, POMGNT1, PRCD, PROM1, PROS1, RBP3, REEP6, RGR, RHO, RLBP1, RP1, RP1L1, RPE65, SAG, SAMD11, SLC7A14, SPATA7, TRNT1, TTC8, TULP1, USH2A, ZNF408, ZNF513
Retinosis pigmentosa, ligado al X	OFD1, RP2, RPGR
Retinopatía con enfermedad sistémica, autosómico dominante	ABCC6, AFG3L2, ATXN7, COL11A1, COL2A1, JAG1, KCNJ13, KIF11, MFN2, OPA3, PAX2, TREX1, VCAN
Retinopatía con enfermedad sistémica, autosómico recesivo	ABCC6, ABHD12, ACBD5, ACO2, ADAMTS18, ADIPOR1, AFG3L2, AHI1, ALMS1, CC2D2A, CEP164, CEP290, CLN3, COL9A1, CSPP1, CWC27, ELOVL4, EXOSC2, FLVCR1, GNPTG, HARPS, HGSNAT, HMX1, IFT140, IFT81, INPP5E, INVS, IQCB1, LAMA1, LRP5, MKS1, MTTP, NPHP1, NPHP3, NPHP4, OPA3, PANK2, PCYT1A, PEX1, PEX2, PEX7, PHYH, PLK4, PNPLA6, POC5, POC1B, PPT1, PRPS1, RDH11, RIMS2, RPGRIP1L, SDCCAG8, SLC25A46, TMEM216, TMEM237, TRNT1, TTPA, TUB, TUBGCP4, TUBGCP6, WDPCP, WDR19, WFS1, ZNF423
Retinopatía con enfermedad sistémica, ligado al X	OFD1, TIMM8A

Síndrome de Usher, autosómico recesivo	ABHD12, ADGRV1, ARSG, CDH23, CEP250, CEP78, CIB2, CLRN1, ESPN, HARS, MYO7A, PCDH15, USH1C, USH1G, USH2A, WHRN
Otras retinopatías, autosómico dominante	BEST1, CAPN5, CRB1, ELOVL1, FZD4, ITM2B, KIF3B, LRP5, MAPKAPK3, MIR204, OPN1SW, RB1, RCBTB1, RGR, TSPAN12, ZNF408
Otras retinopatías, autosómico recesivo	ASRGL1, BEST1, C12orf65, CDH3, CNGA3, CNGB3, CNNM4, CYP4V2, DYNC2H1, LRP5, MFRP, MVK, NBAS, NR2E3, OAT, PLA2G5, PROM1, RBP4, RCBTB1, RGS9, RGS9BP, RLBP1
Otras retinopatías, mitocondrial	KSS, LHON, MT-ATP6, MT-TH, MT-TL1, MT-TP, MT-TS2
Otras retinopatías, ligado al X	CACNA1F, CHM, DMD, NDP, OPN1LW, OPN1MW, PGK1, RS1

Tabla 2. Genes asociados a formas complejas de enfermedades retinianas. Fuente: RetNet actualización enero 2024. <https://retnet.org/summaries>

<i>Genes asociados a formas complejas de enfermedades retinianas</i>	
Categoría de la enfermedad	Loci mapeado y nombrado
Degeneración macular relacionada a la edad	ABCA4, ARMS2, C2, C3, CFB, CFH, ERCC6, FBLN5, HMCN1, HTRA1, RAX2, TLR3, TLR4
Retinopatía del prematuro	NDP

Clasificación de distrofias de retina según Berger y colaboradores (9)

Distrofias de bastones

Las principales distrofias estacionarias y progresivas en humanos son la ceguera nocturna estacionaria congénita y la retinosis pigmentosa, respectivamente. (9)

Distrofias de conos

Las distrofias que afectan los conos llevan a baja visual severa, clínicamente se presenta con baja visual, fotofobia, nistagmo y anormalidades en la visión del color.

- Distrofia de conos estacionaria
- Distrofia de conos y cono-bastón
- Distrofia macular monogénica.

Distrofias no sindromáticas generalizadas

- Amaurosis congénita de Leber que puede ser de herencia dominante o recesiva.
- Atrofia girata de herencia autosómica recesiva
- Coroideremia con herencia ligada al X

Vitreorretinopatías exudativas y erosivas

No sindrómicas

- Vitreorretinopatía exudativa
- Enfermedad de Wagner
- Degeneración vitreoretiniana tipo copo de nieve
- Coroidopatía vitreoretiniana
- Síndrome de Goldmann-Favre

Sindrómicas

- Síndrome de Stickler 1, 2 y 3
- Enfermedad de Norrie
- Síndrome de osteoporosis-pseudoglioma

Distrofias retinianas sindromáticas

- Síndrome de Usher
- Síndrome de Bardet-Biedl
- Síndrome de Senior-Loken/Nefronoptisis
- Síndrome de Joubert
- Síndrome de Alagille
- Síndrome de Alstrom
- Lipofuscinosis neuronal cerioidea
- Síndrome de Jalili

Abordaje diagnóstico de sospecha de distrofia retiniana

Al tener una anamnesis y exploración clínica compatibles con alguna distrofia retiniana las pruebas auxiliares son útiles para caracterizar el fenotipo de la distrofia y proporcionar información sobre la progresión, pronóstico y complicaciones. (6,10) Los estudios disponibles que aportan información son las diferentes modalidades de imagen para definir la estructura retiniana, así como estudios electrofisiológicos para evaluar la función visual y la función de la retina. (11) Es conveniente tomar fotografías a color de la retina, imagen de autofluorescencia y tomografía de coherencia óptica, la cual permite obtener una imagen histológica de las capas de la retina que permite evaluar el grosor de las capas nucleares y la integridad de la capa elipsoide de los segmentos internos de los fotorreceptores.(12)

Los estudios electrofisiológicos proporcionan una medida objetiva de la función de la retina y del epitelio pigmentado de la retina, el electrorretinograma total es el estudio más importante para determinar la calidad de la función de los conos y los bastones, realizado de acuerdo a la sociedad internacional de electrofisiología clínica para la visión.(13)

El electrorretinograma permite diferenciar entre distrofias predominantemente de bastones, de conos o mixtas, y puede revelar la presencia de enfermedad antes de la aparición de que aparezcan cambios en el fondo de ojo, en casos donde la macula está afectada primordialmente el electrorretinograma multifocal es de utilidad. El electro-oculograma medirá la función del epitelio pigmentado de la retina.(11)

Con los hallazgos en el fondo de ojo y los estudios mencionados anteriormente se puede definir el fenotipo de la distrofia retiniana y este puede guiar los test moleculares para encontrar la alteración molecular específica, sin embargo, determinar el genotipo a partir solamente del fenotipo no es posible por lo cual se requiere de un diagnóstico molecular específico.(11)

Diagnóstico molecular

Es importante identificar el gen mutado para mejorar la atención médica del paciente y de los familiares con respecto al pronóstico y clasificación de la enfermedad, así como anticipar complicaciones extraoculares que pueden ocurrir en distrofias retinianas sindrómicas. (14) Actualmente para realizar el diagnóstico molecular de las distrofias de retina se pueden realizar tres diferentes modalidades de test genómicos para encontrar las sustituciones, deleciones o pequeñas inserciones en el ADN, paneles dirigidos a secuencias específicas, secuenciación de exoma completo y secuenciación de genoma completo. (15) Estos test realizan una secuenciación en paralelo de pequeños fragmentos de ADN a diferencia de la secuenciación tradicional de Sanger la cual solo puede realizar la secuenciación de un fragmento de ADN a la vez, esto los hace ideales para el estudio de genes responsables de enfermedades genéticas heterogéneas o donde las enfermedades se pueden traslapar clínicamente, por eso son usadas para el diagnóstico de distrofias retinianas. (15)

Los paneles dirigidos a secuencias específicas realizan una secuenciación de genes o regiones no codificantes predefinidas conocidas cuyas variaciones causan enfermedad, mientras que las secuenciaciones de exoma y genoma completo realizan la secuenciación de todos los genes, la diferencia radica en que la secuenciación de exoma se centra solo en regiones codificantes de proteínas mientras que la de genoma completo cubre exones, intrones, promotores y regiones intergenéticas.(15)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las distrofias hereditarias de retina afectan aproximadamente a 2 millones de personas en todo el mundo y pueden llevar a pérdida de visión importante e incluso a la ceguera.

Existen escasos reportes en población mexicana donde se caracterizan las mutaciones en genes que provocan distrofias retinianas. Adicionalmente, se conoce de forma limitada la relación entre el genotipo y el fenotipo de estas condiciones. En muchas de ellas, el fenotipo suele confundirse con otros tipos de distrofias de retina, es por ello que surge la importancia de definir los hallazgos clínico-moleculares de los pacientes. Lo cual nos permitirá conocer las características de la población en el Hospital de la Luz y permitirá avanzar en la innovación terapéutica y atención oftalmológica.

JUSTIFICACIÓN

Las distrofias hereditarias de retina son un grupo diverso de condiciones degenerativas de la retina que se presentan en 1 por cada 2000-2500 personas, afectando aproximadamente a 2 millones de personas en todo el mundo causando una baja en la agudeza visual y disminución de la calidad de vida.

Estos padecimientos son genéticamente heterogéneos y los hallazgos clínicos se superponen entre las diferentes distrofias, se desconoce con precisión la relación entre los hallazgos de fondo de ojo, la tomografía de coherencia óptica macular, el electroretinograma y las variantes genéticas de las diferentes distrofias retinianas, es decir, no se conoce con precisión la relación entre el fenotipo y el genotipo de las diferentes distrofias de retina.

Este protocolo ayudará determinar las frecuencias y características moleculares de las variantes identificadas en genes responsables de distrofias de retina para poder brindar un mejor abordaje clínico y genético de los pacientes con distrofias de retina del hospital de la luz.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es la frecuencia y hallazgos clínico-moleculares de pacientes diagnosticados con distrofias hereditarias de retina del Hospital Nuestra Señora de la Luz?

HIPÓTESIS

Las frecuencias y hallazgos clínico-moleculares serán ampliamente heterogéneos en los pacientes incluidos, como ha sido descrito en diversas publicaciones internacionales.

OBJETIVOS

General

- Determinar las frecuencias y características moleculares de las variantes identificadas en genes responsables de distrofias de retina de pacientes atendidos en el Hospital Nuestra Señora de la Luz.

Específicos

- Describir los hallazgos clínicos de fondo de ojo, electroretinograma, tomografía de coherencia óptica e imagen de autofluorescencia de cada paciente incluido en el protocolo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño del estudio

- **Tipo de estudio:** Observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo.
- **Lugar del estudio:** Servicio de Retina y Genética del Hospital Nuestra Señora de la Luz.
- **Población de estudio:** Pacientes diagnosticados clínicamente con alguna distrofia hereditaria de retina y que se les haya realizado una prueba molecular.

Procedimiento general del proyecto

Los pacientes incluidos en el protocolo deberán contar con el diagnóstico clínico de algún tipo de distrofia hereditaria de retina y con datos en el expediente electrónico, se buscarán y capturarán las variables: edad, sexo, manifestaciones clínicas, agudeza visual, capacidad visual, campos visuales, características de fondo de ojo, resultados de tomografía de coherencia óptica, resultados de imagen de autofluorescencia y electroretinograma. Adicional, por cada reporte de prueba molecular se recolectará el gen responsable, tipo de variante, clasificación de la variante y cigosidad. La base de datos se elaborará en una hoja de cálculo de Excel que contendrá las variables de estudio. Una vez finalizada la recolección de datos, se realizará el análisis estadístico con el programa SPSS Statics v.25. Posteriormente, se procederá a la descripción de toda la información obtenida, los resultados serán comparados descriptivamente con publicaciones internacionales y se emitirán las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

Diseño muestral

La muestra se obtendrá con base a un aproximado de 70 pacientes ubicados en la base de datos del servicio de Retina y Genética del Hospital Nuestra Señora de la Luz que cumplan con los criterios de inclusión.

Muestreo

El muestreo fue no probabilístico a conveniencia. Ya que se eligieron a pacientes que tuvieran estudio genético realizado, estos pacientes se eligieron por la disponibilidad y accesibilidad para formar parte de la muestra.

Recursos financieros y de factibilidad

La Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. cuenta con el equipamiento necesario para realizar el estudio, por lo que no se requerirá financiamiento adicional o insumos.

Bioseguridad

No se requieren de instalaciones y prácticas operativas de bioseguridad para el procesamiento de muestras biológicas ya que éstas fueron analizadas en un laboratorio externo a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P.

Consideraciones Éticas

Se utilizarán expedientes clínicos de los pacientes atendidos en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. y que cumplan con los criterios de inclusión, se recolectarán las variables de estudio y se construirá una base de datos, únicamente para fines estadísticos.

Los investigadores del presente proyecto se comprometen a salvaguardar la privacidad y confidencialidad de los datos al no mostrar datos de identificación del paciente y al no compartir la información con otro personal o investigadores.

Carta de consentimiento informado

Para este estudio no se utilizará carta de consentimiento informado ya que la admisión al hospital forma parte del consentimiento para uso de datos. Al momento del procesamiento del ADN, se realizó una firma de consentimiento en la que se autoriza el análisis genómico mediante Panel de Genes por el Laboratorio Invitae®.

Criterios de Selección

Criterios de inclusión

Pacientes con diagnóstico clínico de distrofia hereditaria de retina en seguimiento por el servicio de Retina y Vítreo, que cuente resultados de prueba genética por panel de genes, descripción de las manifestaciones clínicas, agudeza visual, capacidad visual reporte de prueba molecular, fotografías de fondo de ojo, resultados de tomografía de coherencia óptica, imagen de autofluorescencia y electroretinograma.

Criterios de exclusión

Pacientes con diagnóstico clínico de distrofia retiniana que no cuenten con un reporte de prueba molecular o que no cuenten en el expediente clínico completo que permita asentar el diagnóstico de distrofia de retina.

Criterios de eliminación

Pacientes que tengan alguna otra enfermedad agregada que dificulte el diagnóstico clínico de distrofia hereditaria de retina o los cambios retinianos no se pueden adjudicar solamente a la distrofia hereditaria de retina.

Variables

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	TIPO DE VARIABLE	UNIDAD DE MEDICIÓN
EDAD	Tiempo transcurrido entre el nacimiento hasta el	Tiempo transcurrido entre el nacimiento hasta el momento de la primera	Cuantitativa	Años

	momento de la primera intervención.	intervención calculada en años.		
SEXO	Condición que agrupa a especies que comparten ciertos caracteres.	Sexo consignado en la hoja de registro	Cualitativa nominal	1.- Hombre 2.- Mujer
Agudeza visual	Capacidad del ojo para distinguir los detalles finos y las formas precisas de los objetos.	Capacidad del ojo para distinguir los detalles expresada como una fracción, donde el numerador representa la distancia a la que el paciente puede leer las letras más pequeñas en la tabla, y el denominador indica la distancia a la que una persona con visión normal podría leer esas mismas letras, asentada en el expediente clínico.	Cualitativa nominal politómica	Notación Snellen Cuenta dedos Movimiento de manos Percepción de luz No percepción de luz
Capacidad visual	Capacidad del ojo para distinguir los detalles finos corrigiendo los errores refractivos a través de la refracción de cada paciente.	Capacidad del ojo para distinguir los detalles finos corrigiendo los errores refractivos a través de la refracción de cada paciente, medida en cada paciente y asentada en el expediente clínico.	Cualitativa nominal politómica	Notación Snellen Cuenta dedos Movimiento de manos Percepción de luz No percepción de luz
Características de fondo de ojo	Evaluación del vítreo y la retina a través de lentes especializadas para para ampliar la imagen, se estudia la forma y el color del nervio óptico, la presencia de vasos sanguíneos anormales, la presencia de exudados (acumulación de líquido en la retina), hemorragias y cualquier otra lesión retiniana.	Lesiones retinianas hallada en la exploración del fondo de ojo con oftalmoscopia indirecto y lentes de 20 y 28 dioptrías, asentadas en el expediente clínico de cada paciente.	Cualitativa nominal politómica	-Depósitos de pigmento -Estrechamiento vascular -Tortuosidad vascular. -Atrofia/palidez de nervio óptico -Atrofia del epitelio pigmentado de la retina. -Otras
Resultados de tomografía de coherencia óptica	Técnica que utiliza luz infrarroja de baja coherencia para obtener secciones transversales en alta resolución de las diferentes capas de la retina y evaluación del nervio óptico	Hallazgos encontrados en estudio de tomografía de coherencia óptica asentados en el expediente electrónico de pacientes con distrofias retinianas	Cualitativa nominal politómica	-Reducción del grosor del epitelio pigmentado de la retina o fotorreceptores. -Alteraciones en la capa de fibras nerviosas. -Quistes y edema -Cambios en la forma y posición de la macula -Pérdida de fotorreceptores
Resultados de imagen de autofluorescencia	Imagen capturada mientras la retina se ilumina con luz azul que excita los fluoróforos presentes en la retina lo que hace que esta	Imágenes capturas y almacenadas en expediente electrónico de los pacientes con distrofias retinianas.	Cualitativa nominal politómica	- Patrones Hipoautofluorescentes - Patrones hipertautofluorescentes

	emita luz de fluorescencia en respuesta.			- Patrones mixtos
Resultado de electroretinograma	Registro gráfico de la actividad eléctrica de la retina ante un estímulo luminoso.	Registro gráfico de la actividad eléctrica de la retina ante un estímulo luminoso, asentados en el expediente electrónico de pacientes con distrofias retinianas.	Cualitativa nominal	Valores normales o anormales en cada fase tomando como base los valores de la sociedad internacional de electrofisiología clínica para la visión (ISCEV).
Diagnóstico clínico	Procedimiento por el cual se identifica una enfermedad o estado	Tipo de distrofia hereditaria de retina sospechada y asentada en expediente clínico.	Cualitativa Nominal Politómica	
Gen responsable	Gen identificado como responsables de distrofias hereditarias de retina	Gen identificado como responsables de distrofias hereditarias de retina de acuerdo a RetNet	Cualitativa Nominal	De acuerdo a RetNet se pueden identificar cerca de 316 genes responsables de distrofias hereditarias de retina
Tipo de variante	Son las distintas formas en las que se puede alterar o cambiar una secuencia de DNA	Se obtendrá del reporte de prueba molecular de cada paciente incluido	Cualitativa Nominal Politómica	Sentido equivocado Sin sentido Deleción Inversión Duplicación Inserción Deleción-inserción Desplazamiento del marco de lectura Extensión
Clasificación de la variante	Informe que describe con criterios basados en opiniones de expertos y en datos empíricos, la cual permite diferenciar o apoyar la evidencia de que una variante se prediga perjudicial para la proteína que codifica.	Se obtendrá del reporte de prueba molecular de cada paciente incluido. Se clasifica de acuerdo a la guía del American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) en colaboración con el College of American Pathologists (CAP) y la Association for Molecular Pathology (AMP).	Cualitativa Nominal Politómica	1.Variante patogénica 2.Variante probablemente patogénica 3.Variante de significado incierto 4.Variante probablemente benigna 5.Variante benigna
Cigosidad	Grado de similitud de los alelos para un rasgo genético en un individuo.	Se obtendrá del informe de la prueba molecular	Cualitativa Nominal Politómica	Heterocigoto Homocigoto Heterocigoto compuesto

Estudio genético

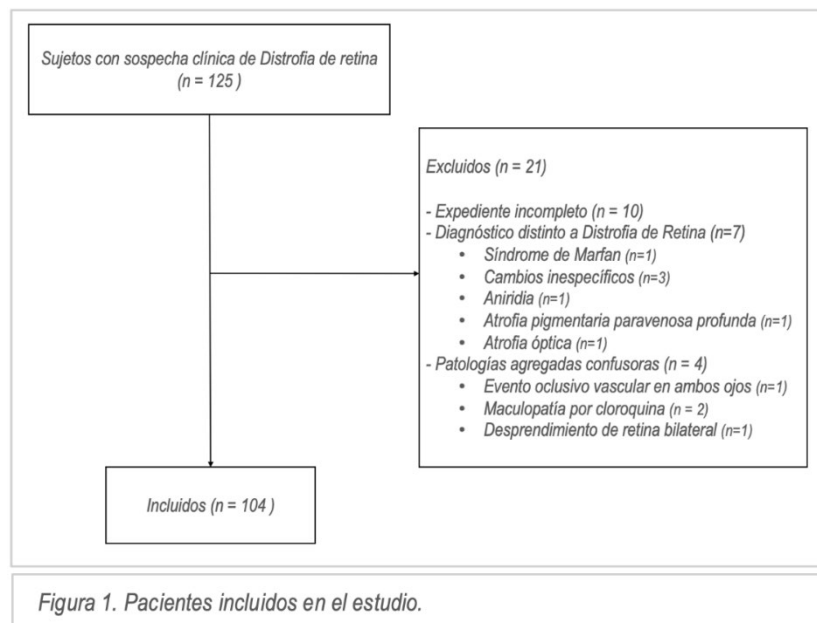
El estudio genético realizado fue un panel de trastornos hereditarios de retina donde se incluyeron 330 genes asociados a distrofias hereditarias de retina. Los genes considerados en el panel fueron los siguientes: ABCA4, ABCC6, ABHD12, ACBD5, ACO2, ADAM9, ADAMTS18, ADAMTSL4, ADGRA3, ADGRV1, ADIPOR1, AGBL5, AHI1, AHR, AIPL1, ALMS1, ARHGEF18, ARL13B, ARL2BP, ARL3, ARL6, ARMC9, ARSG, ASRGL1, ATF6, ATOH7, B9D1, BBIP1, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, BEST1, C10orf11, C12orf65, C1QTNF5, C8orf37, CA4, CABP4, CACNA1F, CACNA2D4, CAPN5, CC2D2A, CCT2, CDH23, CDH3, CDHR1, CEP164, CEP19, CEP250, CEP290, CEP41, CEP78, CEP83, CERKL, CFAP410, CHM, CIB2, CISD2, CLCC1, CLN2 (TPP1), CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CLRN1, CLUAP1, CNGA1, CNGA3, CNGB1, CNGB3, CNNM4, COL11A1, COL11A2, COL18A1, COL2A1, COL9A1, COL9A2, COL9A3, CPLANE1, CRB1, CRX, CSPP1, CTNNA1, CTSD, CWC27, CYP4V2, DHDDS, DHX32, DHX38, DNAJC17, DRAM2, DSCAML1, DTHD1, EFEMP1, ELOVL4, EMC1, ERCC6, EXOSC2, EYS, FAM161A, FBLN5, FLVCR1, FRMD7, FSCN2, FZD4, GDF6, GNAT1, GNAT2, GNB3, GNPTG, GNS, GPR143, GPR179, GPR45, GRM6, GRN, GUCA1A, GUCA1B, GUCY2D, HARS, HGSNAT, HK1, HMCN1, HMX1, IDH3A, IDH3B, IFT140, IFT172, IFT27, IFT43, IFT74, IFT80, IFT81, IFT88, IMPDH1, IMPG1, IMPG2, INPP5E, INVS, IQCB1, ITM2B, JAG1, KCNJ13, KCNV2, KIAA0586, KIAA1549, KIF11, KIF7, KIZ, KLHL7, LCA5, LRAT, LRIT3, LRP2, LRP5, LYST, LZTFL1, MAK, MAPKAPK3, MERTK, MFN2, MFRP, MFSD8, MIR204, MKKS, MKS1, MPDZ, MTPAP, MTPP, MYO7A, NAGLU, NBAS, NDP, NEK2, NEUROD1, NMNAT1, NPHP1, NPHP3, NPHP4, NR2E3, NR2F1, NRL, NYX, OAT, OCA2, OFD1, OPA1, OPA3, OPN1SW, OR2W3, OTX2, P3H2, PAX2, PAX6, PCARE, PCDH15, PCYT1A, PDE6A, PDE6B, PDE6C, PDE6D, PDE6G, PDE6H, PDZD7, PEX1, PEX10, PEX11B, PEX12, PEX13, PEX14, PEX16, PEX19, PEX2, PEX26, PEX3, PEX5, PEX6, PEX7, PHYH, PITPNM3, PLA2G5, PLK4, PNPLA6, POC1B, POC5, POMGNT1, PPT1, PRCD, PRDM13, PROM1, PRPF3, PRPF31, PRPF4, PRPF6, PRPF8, PRPH2, PRPS1, RAB28, RAX2, RBP1, RBP3, RBP4, RCBTB1, RD3, RDH11, RDH12, RDH5, REEP6, RGR, RGS9, RGS9BP, RHO, RIMS1, RLBP1, ROM1, RP1, RP1L1, RP2, RP9, RPE65, RPGR, RPGR (ORF15), RPGRIP1, RPGRIP1L, RS1, RTN4IP1, SAG, SAMD11, SCLT1, SDCCAG8, SEMA4A, SGSH, SIX6, SLC24A1, SLC24A5, SLC45A2, SLC7A14, SNRNP200, SPATA7, SPP2, TCTN1, TCTN2, TCTN3, TEAD1, TIMM8A, TIMP3,

TMED7, TMEM107, TMEM126A, TMEM138, TMEM216, TMEM231, TMEM237, TMEM67, TOPORS, TRAF3IP1, TREX1, TRIM32, TRNT1, TRPM1, TSPAN12, TTC21B, TTC8, TTLL5, TTPA, TUB, TUBGCP4, TUBGCP6, TULP1, TYR, TYRP1, UNC119, USH1C, USH1G, USH2A, VCAN, VPS13B, WDPCP, WDR19, WDR34, WFS1, WHRN, ZNF408, ZNF423, ZNF513.

Las variantes en las mutaciones encontradas serán clasificadas según el Colegio Americano de Genética Médica y Genómica (ACMG) como Variante patogénica, probablemente patogénica, variante de significado incierto, probablemente benigna y benigna.

Algoritmo de reclutamiento

Se encontró a 125 pacientes con resultados de estudios genéticos de panel de distrofias hereditarias de retina de los cuales, 21 pacientes fueron excluidos, 10 por tener el expediente electrónico incompleto, 7 por presentar un diagnóstico final diferente al de distrofia de retina y 4 por tener patologías agregadas confusoras que no dejaron en claro el diagnóstico de distrofia de retina. Finalmente 104 paciente fueron incluidos en el estudio. Figura 1.



Plan de análisis estadístico

Se analizará con estadística descriptiva utilizando frecuencias absolutas, expresadas en porcentaje, para las variables categóricas. Se utilizarán mediana, máximos y mínimos para variables continuas sin distribución normal o media y desviación estándar para las variables continuas con distribución normal. Los datos serán nominados mediante la asignación de etiquetas de identificación, donde cada observación tendrá una tipificación única. La seguridad de los datos será preservada mediante la creación de varias copias de seguridad, a través de la protección necesaria de los sistemas de archivos y la restricción del acceso a ellos. Para el análisis estadístico se utilizará el programa SPSS Statics v.25.

Cronograma de Actividades

Cronograma de actividades (2023-2024)																								
Fecha	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
Revisión e implementación de procedimientos de estudios	X	X																						
Diseño de base electrónica para almacenamiento de datos		X																						
Llenado de la base de datos			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
Revisión y depuración de los datos capturados															X	X	X							
Análisis Estadístico																		X	X	X				
Escritura y entrega del trabajo																					X	X	X	X

RESULTADOS

De los 104 pacientes reclutados 48 fueron de sexo femenino (46.2%) y 56 de sexo masculino (53.8%). La mediana de edad es de 24 años con un rango intercuartilar que va de los 15 años (25%) a los 37.5 años (75%) con una edad mínima de 2 años y máxima de 70 años. La mediana de la agudeza visual mejor corregida de 208 ojos estudiados fue 20/100. La mediana de la agudeza visual de pacientes con retinosis pigmentaria y con enfermedad de Stargardt fue 20/60 y 20/100 respectivamente. Del total de pacientes en el estudio, el 100% cuenta con resultados de estudio genético. Tabla 3.

<i>Tabla 3. Características basales de los participantes del grupo</i>	
<i>Características</i>	<i>Valor</i>
<i>Pacientes - no.</i>	<i>n = 104</i>
<i>Género - no. (%)</i>	
<i>Masculino</i>	<i>56 (53.8)</i>
<i>Femenino</i>	<i>48 (46.2)</i>
<i>Edad al diagnóstico - años (RIC)</i>	<i>24 (15-37.5)</i>
<i>Fenotipos - no.</i>	<i>17</i>
<i>Estudio genético realizado - no. (%)</i>	<i>104 (100)</i>
<i>Prueba genética concluyente</i>	<i>71 (68.3)</i>
<i>Prueba genética inconclusa</i>	<i>15 (14.4)</i>
<i>Prueba genética sin mutación detectada</i>	<i>18 (17.3)</i>
<i>Genes causales - no.</i>	<i>71</i>

Fenotipos clínicos

De los 104 pacientes reclutados, 93 casos (89.4%) corresponden a distrofias no sindromáticas de las cuales 88 (94.6%) de los casos son distrofias progresivas y 5 (5.3%) corresponden a distrofias estacionarias. Se reclutó a 11 pacientes (10.6%) con distrofias sindrómicas.

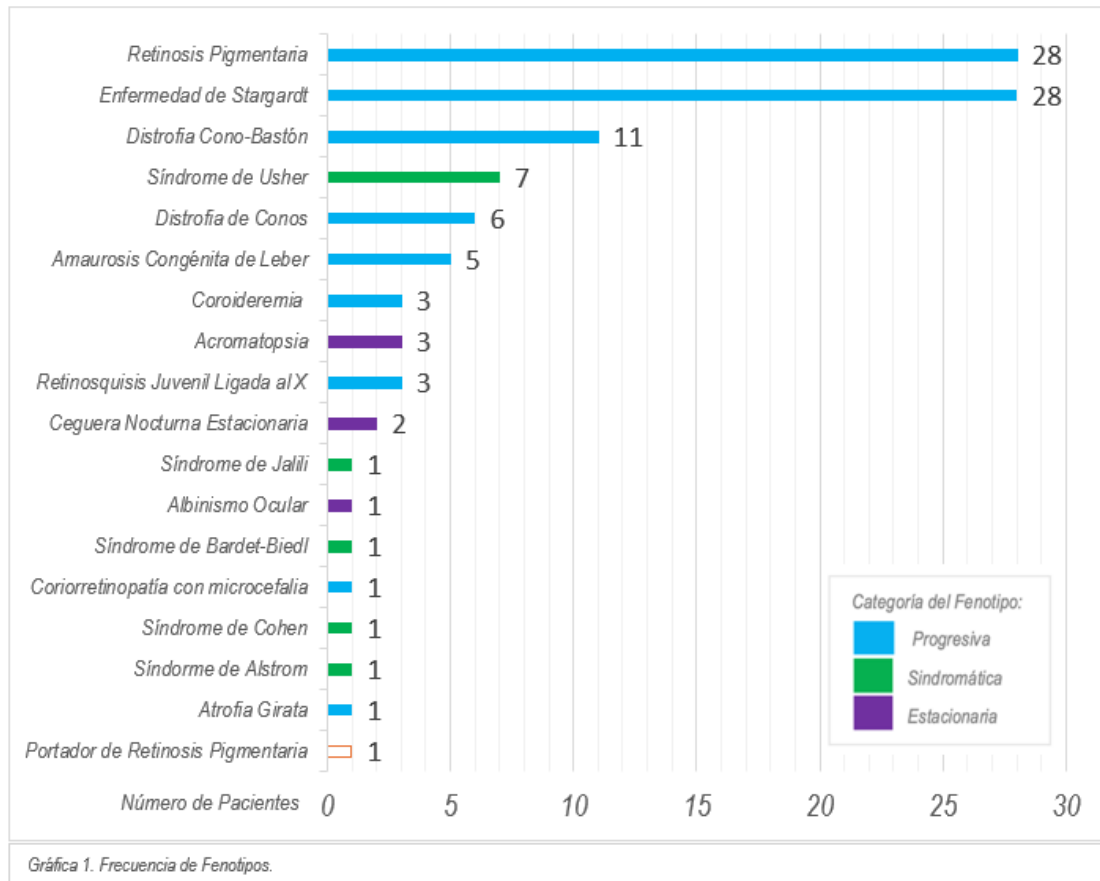
En total, se encontraron 17 fenotipos clínicos diferentes en la cohorte de los cuales la retinosis pigmentaria y la enfermedad de Stargardt fueron los fenotipos más frecuentes con 28 casos (26.9%) ambos, seguido de la distrofia cono-bastón con 10 casos (9.6%), la distrofia sindrómica más frecuente fue el síndrome de Usher con 7 casos (6.7%). La amaurosis congénita de Leber se presentó en 5 pacientes y la distrofia de conos se presentaron en 7 pacientes. Se registró 3 casos de Coroideremia y Acromatopsia, 2 casos de ceguera nocturna estacionaria y 1 caso de Síndrome de Jalili, Síndrome de Bardet-Biedl, Síndrome de Cohen, atrofia girata, coriorretinopatía con microcefalia y albinismo ocular. Gráfica 1.

Características genéticas

De los 104 pacientes reclutados al 100% se le realizó un panel genético de 330 genes de distrofia de retina, en 71 pacientes (68.3%) se identificó el gen causal, en 15 casos (14.4%) no se identificó el gen causal puesto se encontraron mutaciones clasificadas por la ACMG como probablemente patogénicas o de significado incierto que no pudieron explicar el fenotipo clínico del paciente, en otros casos la prueba mostro una variable patogénica sin embargo esta no concordaba con el fenotipo clínico del paciente, quedando como una prueba molecular inconclusa, en 18 casos (17.3%) la prueba no detectó ninguna mutación en alguno de los genes estudiados del panel.

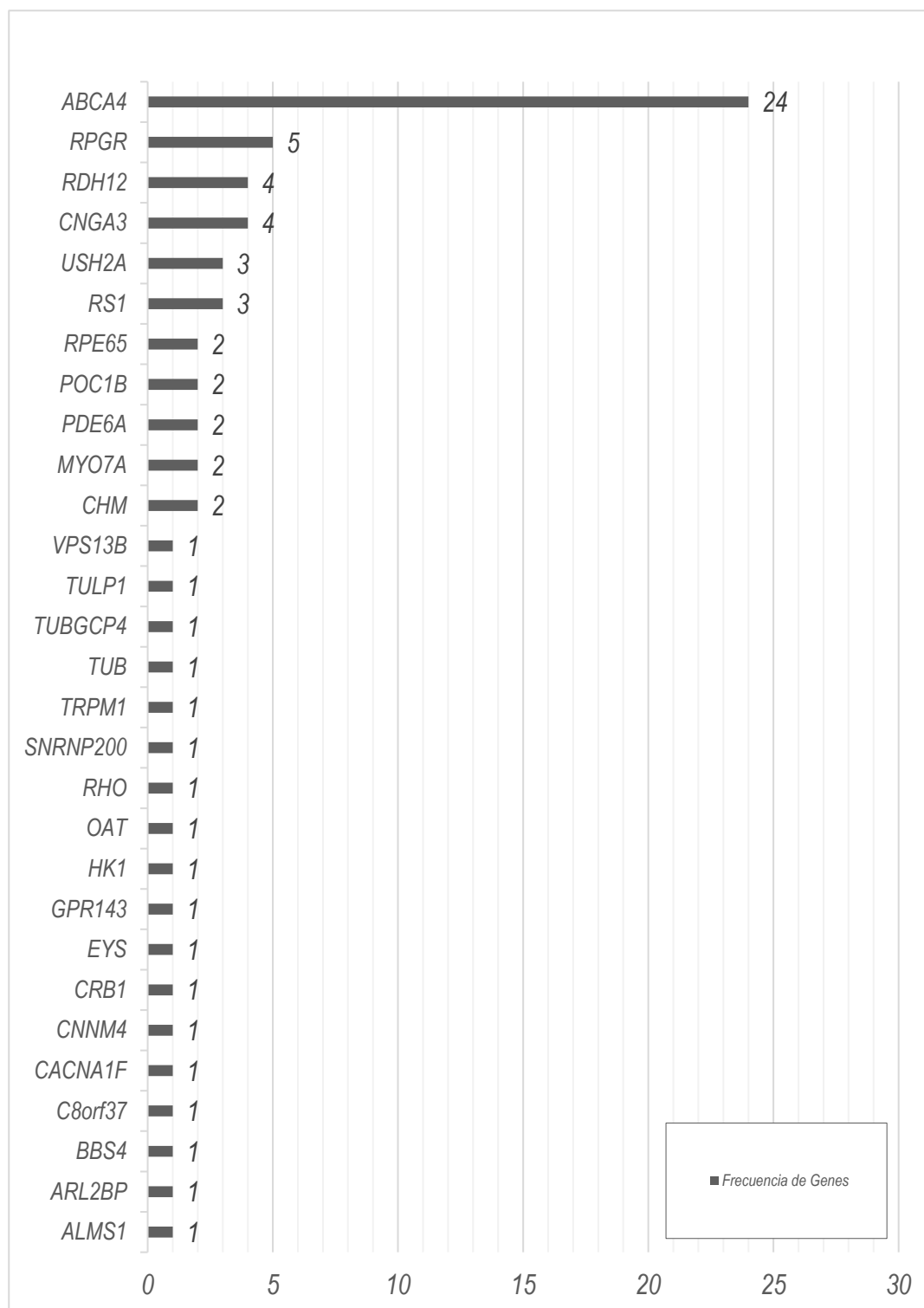
Los genes causantes de enfermedad más frecuentes fueron: ABCA4 en 24 ocasiones causando la enfermedad de Stargardt, seguido del gen RPGR en 5 ocasiones causando retinosis pigmentaria ligada al X y distrofia cono bastón ligada al X. Mutaciones en el gen RDH12 se identificaron como causantes de enfermedad en 4 casos causando 2 casos de retinosis pigmentaria y 2 casos de amaurosis congénita de Leber. El gen CNGA3 mutado se encontró en 5 casos, en 4 de ellos causante de enfermedad con 2 casos de acromatopsia y 2 casos de distrofia de conos progresiva, en un caso se observó una mutación heterocigota de dicho gen en un paciente con diagnóstico clínico de distrofias de conos por lo que se clasificó

como resultado genético inconcluso. El gen USH2A fue encontrado como causal de Síndrome de Usher en 3 casos. El gen RS1 fue causante de retinosquiasis Juvenil ligada la X en 3 casos. La frecuencia de todos los genes causantes de enfermedad es presentada en la Gráfica 2.



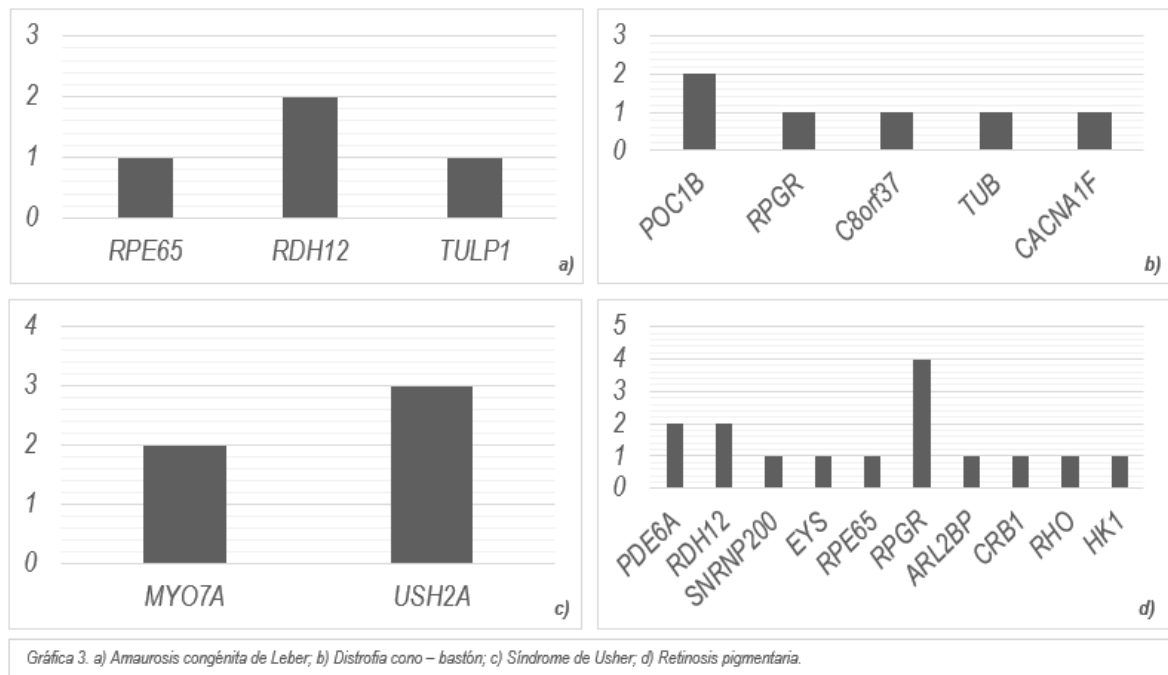
En cuanto a la retinosis pigmentaria se diagnosticaron clínicamente 28 casos de los cuales 15 tuvieron una confirmación genética encontrado la mutación causal, en 10 casos pese a la clínica característica la prueba molecular no detectó algún gen catalogado como patogénico para retinosis pigmentaria, en 3 casos se clasificó la prueba molecular como inconcluso.

En la gráfica 3 se muestran los genes causales de amaurosis congénita de Leber, distrofia de cono bastón, síndrome de Usher y retinosis pigmentaria.



Gráfica 2. Frecuencia de Genes Causales.

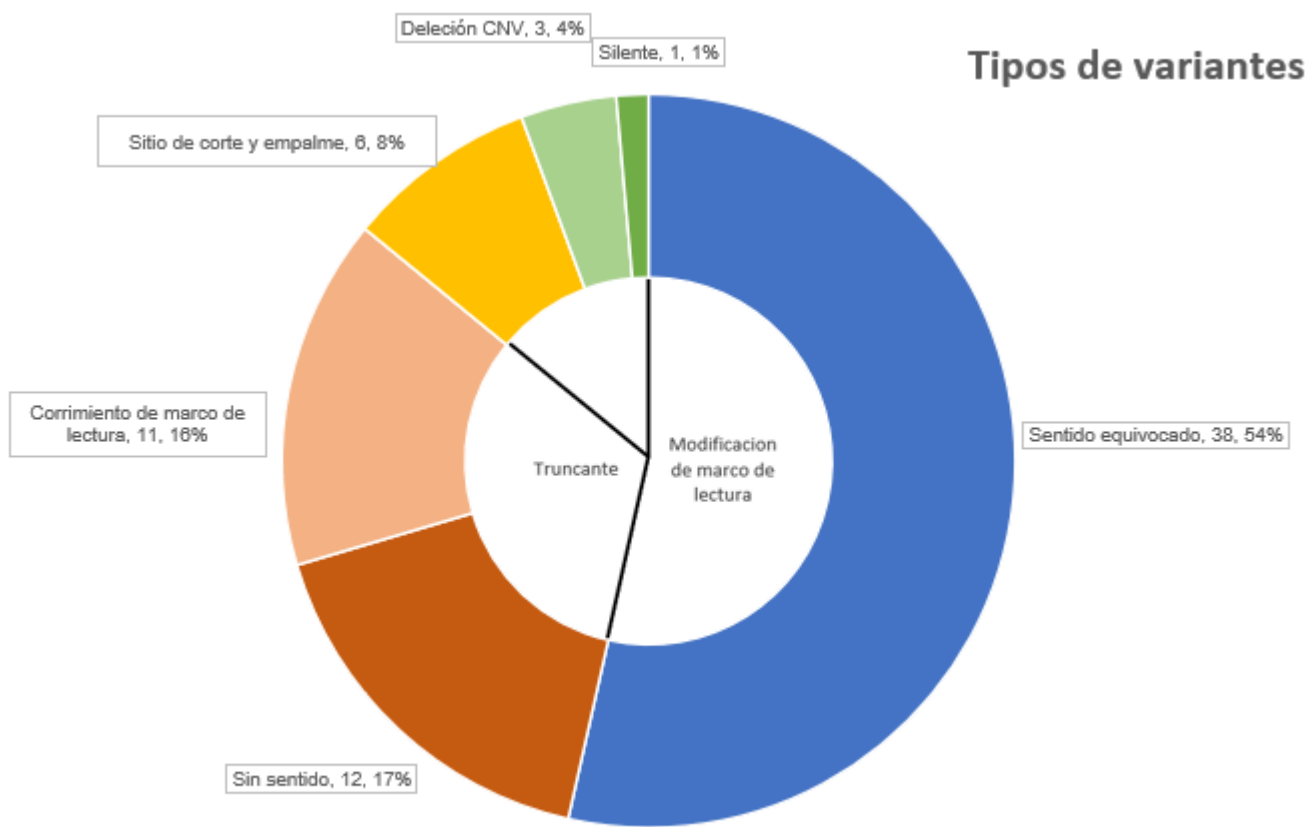
Las variantes de las mutaciones fueron clasificadas según las guías de la ACMG, 78 variantes (75%) fueron clasificadas como patogénicas, 8 (7.7%) como probablemente patogénicas, 3 (2.9%) como variantes de significado incierto y en 15 casos (14.54%) la prueba no identificó alguna mutación en el panel de genes.



En la tabla 4 se muestran las características genéticas de los 71 genes identificados como causantes de enfermedad. El tipo de variante de mutación más frecuente fue la de sentido equivocado en 38 casos (53.5%), seguido de la variante sin sentido en 12 casos (16.9%) y después la de corrimiento del marco de lectura en 11 casos (15.5%) como se ejemplifica en la gráfica 4.

Tabla 4. Características genéticas de las mutaciones causantes de enfermedad (n = 71)				
Gen	Nucleótido	Aminoácido	Tipo de Variante	Clasificación ACMG*
MYO7A	c.4045G>T	(p.Glu1349Ter)	Sin sentido	Patogénica
PDE6A	Deleción exon 6		Deleción CNV	Patogénica
ABCA4	c.4919G>A	(p.Arg1640Gln)	Sentido equivocado	Patogénica
USH2A	c.956G>A	(p.Cys319Tyr)	Sentido equivocado	Patogénica
RDH12	c.295C>A	(p.Leu99Ile)	Sentido equivocado	Patogénica
ABCA4	c.5318C>T	(p.Ala1773Val)	Sentido equivocado	Patogénica
OAT	c.956A>G	(p.His319Arg)	Sentido equivocado	Probablemente Patogénica
ABCA4	c.3386G>T	(p.Arg1129Leu)	Sentido equivocado	Patogénica
SNRNP200	c.2359G>A	(p.Ala787Thr)	Sentido equivocado	Patogénica
ABCA4	c.5324T>A	(p.Ile1775Asn)	Sentido equivocado	Patogénica
EYS	c.4451G>A	(p.Trp1484Ter)	Sin sentido	Patogénica
ABCA4	c.5324T>A	(p.Ile1775Asn)	Sentido equivocado	Patogénica
ABCA4	c.3113C>T	(p.Ala1038Val)	Sentido equivocado	Patogénica
RPE65	c.1039C>T	(p.Arg347Cys)	Sentido equivocado	Patogénica
CACNA1F	c.1794C>A	(p.Cys598Ter)	Sin sentido	Patogénica
ALMS1	c.8766C>A	(p.Cys2922Ter)	Sin sentido	Patogénica
RPE65	c.370C>T	(p.Arg124Ter)	Sin sentido	Patogénica
VPS13B	c.11969_11970dup	(p.Lys3991LeufsTer23)	Corrimiento del marco de lectura	Patogénica
RS1	c.637C>T	(p.Arg213Trp)	Sentido equivocado	Patogénica
POC1B	c.101-3T>G		Sitio de corte y empalme	Patogénica
ABCA4	c.3210_3211dup	(p.Ser1071CysfsTer14)	Corrimiento del marco de lectura	Patogénica
POC1B	c.101-3T>G		Sitio de corte y empalme	Patogénica
ABCA4	c.4854G>C	(p.Trp1618Cys)	Sentido equivocado	Patogénica
ABCA4	c.4854G>C	(p.Trp1618Cys)	Sentido equivocado	Patogénica
RPGR	c.1579C>T	(p.Gln527Ter)	Sin sentido	Patogénica
ABCA4	c.4854G>C	(p.Trp1618Cys)	Sentido equivocado	Patogénica
CNGA3	c.1981C>A	(p.Arg661Ser)	Sentido equivocado	Patogénica
RS1	c.326+1G>T		Sitio de corte y empalme	Patogénica
ABCA4	c.5318C>T	(p.Ala1773Val)	Sentido equivocado	Patogénica
MYO7A	c.2172del	(p.Lys725ArgfsTer4)	Corrimiento del marco de lectura	Patogénica
ABCA4	c.4854G>C	(p.Trp1618Cys)	Sentido equivocado	Patogénica
TUBGCP4	c.1749G>T		Silente	Patogénica
TRPM1	c.304dup	(p.Ser102PhefsTer10)	Corrimiento del marco de lectura	Patogénica
ARL2BP	c.191del	(p.Pro64LeufsTer10)	Corrimiento del marco de lectura	Patogénica
RPGR (ORF15)	c.3389del	(p.Leu1130Ter)	Sin sentido	Patogénica
ABCA4	c.4253+4C>T		Sitio de corte y empalme	Patogénica
ABCA4	c.634C>T	p.Arg212Cys	Sentido equivocado	Patogénica
RDH12	c.210dup	(p.Arg71GlnfsTer12)	Corrimiento del marco de lectura	Patogénica
ABCA4	c.179C>T	(p.Ala60Val)	Sentido equivocado	Patogénica
USH2A	c.9345_9346del	(p.Pro3116HisfsTer13)	Corrimiento del marco de lectura	Patogénica
ABCA4	c.4919G>A	(p.Arg1640Gln)	Sentido equivocado	Patogénica
CRB1	c.3091G>A	(p.Asp1031Asn)	Sentido equivocado	Patogénica
BBS4	c.1264C>T	(p.Gln422Ter)	Sin sentido	Patogénica
RHO	c.316G>A	(p.Gly106Arg)	Sentido equivocado	Patogénica
ABCA4	c.723A>T	(p.Glu241Asp)	Sentido equivocado	Patogénica
HK1	c.2539G>A	(p.Glu847Lys)	Sentido equivocado	Patogénica
RPGR	c.1579C>T	(p.Gln527Ter)	Sin sentido	Patogénica
USH2A	c.9345_9346del	(p.Pro3116HisfsTer13)	Corrimiento del marco de lectura	Patogénica
RDH12	c.701G>A	(p.Arg234His)	Sentido equivocado	Patogénica
ABCA4	c.4854G>C	(p.Trp1618Cys)	Sentido equivocado	Patogénica
RDH12	c.295C>A	(p.Leu99Ile)	Sentido equivocado	Patogénica
CNGA3	c.1279C>T	(p.Arg427Cys)	Sentido equivocado	Patogénica
RS1	c.626G>A	p.Arg209His	Sentido equivocado	Patogénica
ABCA4	c.634C>T	(p.Arg212Cys)	Sentido equivocado	Patogénica
CHM	c.941-1G>A		Sitio de corte y empalme	Patogénica
CHM	c.525del	(p.Glu177LysfsTer20)	Corrimiento del marco de lectura	Patogénica
ABCA4	c.3322C>T	(p.Arg1108Cys)	Sentido equivocado	Patogénica
GPR143	Deleción exon 2		Deleción CNV	Patogénica
ABCA4	c.4854G>C	(p.Trp1618Cys)	Sentido equivocado	Patogénica
ABCA4	c.4519G>A	(p.Gly1507Arg)	Sentido equivocado	Patogénica
CNGA3	c.1981C>A	(p.Arg661Ser)	Sentido equivocado	Patogénica
CNNM4	Deleción parcial de exones 2-4		Deleción CNV	Patogénica
ABCA4	c.2453G>A	(p.Gly818Glu)	Sentido equivocado	Patogénica
TULP1	c.1378G>T	(p.Glu460Ter)	Sin sentido	Patogénica
C8orf37	c.606G>A	(p.Trp202Ter)	Sin sentido	Patogénica
TUB	c.1380+1G>A		Sitio de corte y empalme	Probablemente Patogénica
ABCA4	c.3113C>T	(p.Ala1038Val)	Sentido equivocado	Patogénica
CNGA3	c.1229G>T	(p.Arg410Leu)	Sentido equivocado	Probablemente Patogénica
RPGR (ORF15)	c.2405_2406del	(p.Glu802GlyfsTer32)	Corrimiento del marco de lectura	Patogénica
PDE6A	c.1957C>T	(p.Arg653Ter)	Sin sentido	Patogénica
RPGR (ORF15)	c.2405_2406del	(p.Glu802GlyfsTer32)	Corrimiento del marco de lectura	Patogénica

* Las variantes fueron clasificadas según el Colegio Americano de Genética Médica y Genómica (ACMG)



Gráfica 4. Tipos de variantes.

DISCUSIÓN

En este estudio de frecuencias de distrofias hereditarias de retina en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, la retinosis pigmentaria y la enfermedad de Stargardt fueron las distrofias hereditarias de retina más frecuentes, la distrofia sindrómica más frecuente fue el síndrome de Usher, estos datos acordes a la literatura nacional e internacional. (16,17)

La prueba genética realizada en este estudio fue la secuenciación completa y análisis de deleciones y duplicaciones de un panel de 330 genes de distrofias hereditarias de retina usando secuenciación de nueva generación, prueba que ha

dado un rendimiento diagnóstico relativamente alto de aproximadamente 50% (18), en otros estudios fue del 72.9%. (16) En este estudio de 104 pacientes se encontró el gen causante de enfermedad en 71 casos que corresponde al 68.3%, lo que concuerda con los resultados en otras cohortes de pacientes con distrofias hereditarias de retina.

De los 15 casos con diagnóstico genético inconcluso, 9 casos no correspondieron el diagnóstico por prueba molecular con el fenotipo clínico y en 6 casos sí correspondió sin embargo por la variante mutada y su cigosidad no se puede considerar como causante de la enfermedad, aunque fenotípicamente coincida con el resultado genético. 10 pacientes presentaron mutaciones consideradas patogénicas para alguna distrofia hereditaria de retina sin embargo esta mutación no explica el fenotipo clínico que presenta el paciente. En 4 casos se presentó una mutación probablemente patogénica que de igual no fue concluyente el estudio genético.

En 19 casos (18.3%) la prueba molecular no detectó alguna mutación conocida que explique el fenotipo característico que presenta el paciente, esto no significa que no exista una mutación que explique el padecimiento del paciente, existen mutaciones aún por clasificar y demostrar su patogenicidad, el rendimiento del panel de genes es similar reportado con otros estudios. (16)

En los pacientes con mutaciones de significado incierto en las cuales no se explica el diagnóstico definitivo se recomienda realizar secuenciación de exoma completo con análisis de variantes en el número de copia (CNVs), incluso en otros estudios se realizó secuenciación de exoma completo y al no detectar la mutación causal, se volvió a realizar la secuenciación de exoma completo lo cual aumentó el rendimiento diagnóstico en un 7%.(19)

En cuanto a las mutaciones en el gen RPGR en este estudio se encontraron 6 pacientes con este gen mutado, una paciente femenina con mutación específicamente en el exón ORF15 variante patogénica heterocigota fue diagnosticada como portadora de retinosis pigmentaria ligada al X, este caso es interesante ya que la paciente es portadora, sin embargo muestra manifestaciones de retinosis pigmentaria, esto es posible en algunas condiciones con modelos de herencia ligada al cromosoma X en donde las mujeres portadoras suelen tener manifestaciones leves de la enfermedad.(20) Ver figura 1 en anexos.

Se realizaron pruebas genéticas a los 2 hijos de la paciente, los cuales fueron reclutados para este estudio ya que presentan ambos la mutación el gen RPGR (ORF15) idéntica al a de su madre, estos pacientes al ser varones ambos presentan la manifestación clásica de retinosis pigmentaria. Se reclutaron 2 casos más de varones con retinosis pigmentaria ligada al X y un caso de distrofia cono bastón ligada la X por mutaciones en RPGR. La paciente portadora de retinosis pigmentaria fue clasificada como heterocigoto y los otros 5 casos en estado hemicigoto al tratarse de una mutación en un cromosoma sexual.

En cuanto a los 3 casos de retinosis pigmentaria con prueba molecular inconclusa, 2 casos se encontró mutaciones consideradas patogénicas para retinosis pigmentaria autosómica recesiva, sin embargo, estas mutaciones se presentaron en estado heterocigoto por lo que no explican completamente el fenotipo de los pacientes. El otro caso con prueba molecular inconclusa presentó una mutación en FAM16A de significado incierto en estado heterocigoto, este gen está asociado a retinosis pigmentaria autosómica recesiva y también presentó una mutación el gen RP2 en estado hemicigoto clasificada como de significado incierto, este gen causa retinosis pigmentaria ligada al cromosoma X, sin embargo, el origen de los cambios retinianos está sesgado por la miopía alta de larga evolución que presenta el

paciente, para extender el estudio de este caso se deberá ampliar el análisis de secuenciación hacia genes que causan miopía lata mediante secuenciación de exoma completo.

El estudio genético es importante en pacientes con fenotipo clínico de distrofias hereditarias de retina ya que permite realizar el diagnóstico en la mayoría de los casos, asimismo los avances genéticos moleculares han aumentado el entendimiento de estas patologías y dilucidando el camino para futuras estrategias terapéuticas.

Dentro de las limitaciones de este estudio es que no se realizó análisis de exoma completo con análisis de variantes en el número de copia ni genoma completo a los pacientes con diagnóstico molecular inconcluso por lo que estos diagnósticos no se pudieron esclarecer, también, al realizar solo el panel de genes como única prueba genética es difícil proponer mutaciones nuevas que expliquen los diversos fenotipos de los pacientes, empero, ya que en nuestro medio resulta difícil realizar pruebas genéticas a los pacientes con fenotipos clínicos de distrofia de retina y más aún realizar una segunda prueba en caso de que esta sea necesaria para el diagnóstico adecuado, los resultados de esta cohorte son importantes para guiar a los clínicos la práctica diaria y aumentar el conocimiento de las mutaciones genéticas más frecuentes en la población mexicana.

CONCLUSIÓN

Las frecuencias y los hallazgos moleculares fueron heterogéneos en los pacientes incluidos, como fue estimado en la hipótesis del trabajo, sin embargo, la distribución de las distrofias hereditarias de retina y de los principales genes identificados como causales fue similar a la reportada en literatura nacional e internacional.

Categorizar e indagar en las principales distrofias de retina y sus características genéticas es importante para la optimización de recursos, establecer el pronóstico, brindar asesoramiento genético y asentar las bases para el estudio de futuros tratamientos.

ANEXOS FOTOGRÁFICOS

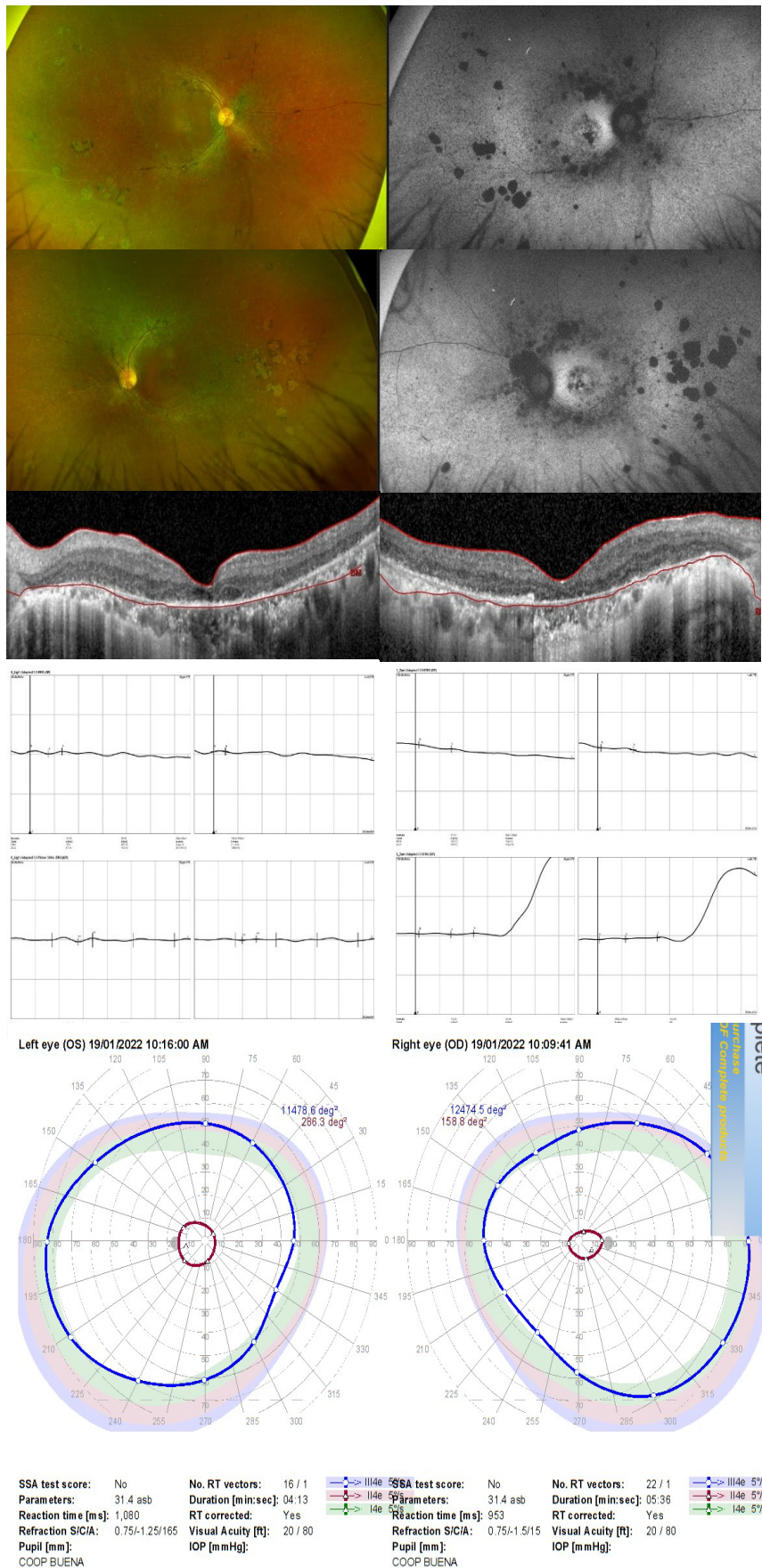


Figura 1.

Fotografía de fondo de ojo, imagen de autofluorescencia, tomografía de coherencia óptica de área macular, electroretinograma total y campos visuales cinéticos de ambos ojos de una paciente femenina de 51 años catalogada como portadora de retinosis pigmentaria ligada al X por mutación en el gen RPGR (ORF15) en estado heterocigoto, en los estudios se puede ver que tiene manifestaciones de retinosis pigmentaria.

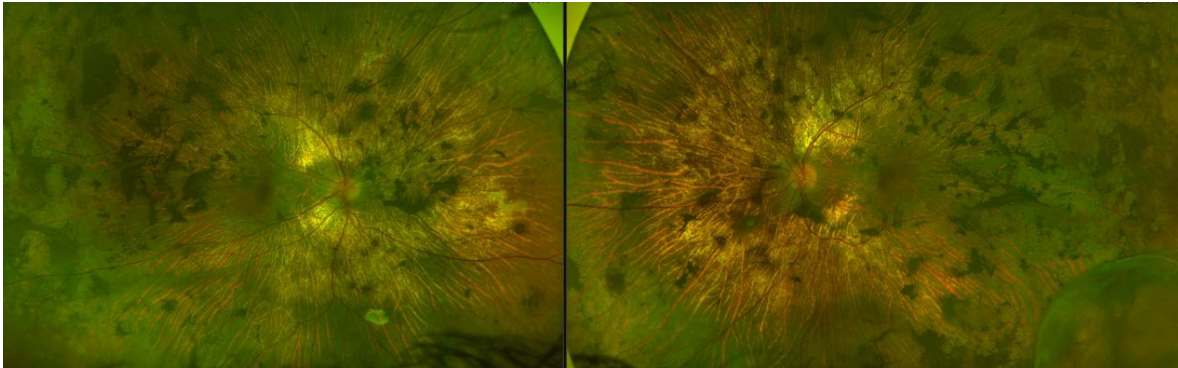


Figura 2. Fotografías de fondo de ojo de un paciente de 42 años de edad con mutación en el gen CHM clasificada como patogénica para Coroideremia ligada al X.



Figura 3. Fotografías de fondo de ojo y tomografía de coherencia óptica de área macular de un paciente de 42 años de edad con mutación en el gen RS1 clasificada como patogénica para Retinosquiasis ligada al X.

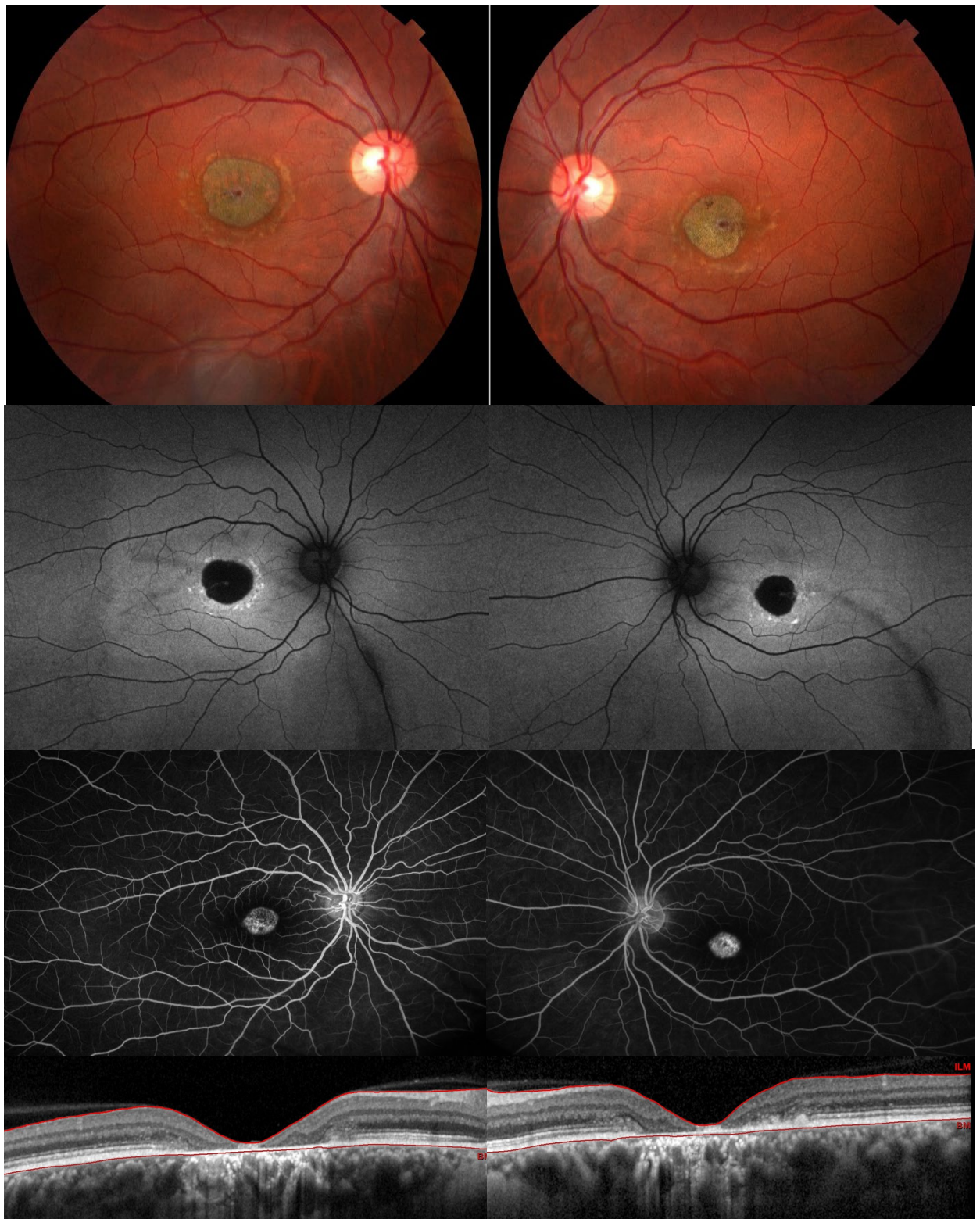


Figura 4. Paciente masculino con enfermedad de Stargardt por mutación en ABCA4 con agudeza visual mejor corregida de 20/100 en ambos ojos. Fotografía clínica, autofluorescencia, fluorangiografía y tomografía de coherencia óptica de área macular en ambos ojos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Kolb H, Fernandez E, Nelson R. Webvision the organization of the retina and visual system [Internet]. Salt Lake City, Utha; 1995.
2. Tsui I, Song BJ, Lin CS, Tsang SH. A Practical Approach to Retinal Dystrophies. Adv Exp Med Biol [Internet]. 2018 [cited 2023 Mar 6];1085:245–59. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30578524/>
3. Hartong DT, Berson EL, Dryja TP. Retinitis pigmentosa. Lancet [Internet]. 2006 Nov 18 [cited 2023 Mar 7];368(9549):1795–809. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17113430/>
4. Sahel JA, Marazova K, Audo I. Clinical characteristics and current therapies for inherited retinal degenerations. Cold Spring Harb Perspect Med [Internet]. 2014 [cited 2023 Mar 7];5(2). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25324231/>
5. Daiger SP, Sullivan LS, Bowne SJ. Genes and mutations causing retinitis pigmentosa. Clin Genet [Internet]. 2013 Aug [cited 2023 Mar 7];84(2):132–41. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23701314/>
6. Lam BL, Leroy BP, Black G, Ong T, Yoon D, Trzupek K. Genetic testing and diagnosis of inherited retinal diseases. Vol. 16, Orphanet Journal of Rare Diseases. BioMed Central Ltd; 2021.
7. Francis PJ. Genetics of inherited retinal disease. J R Soc Med [Internet]. 2006 [cited 2023 Mar 7];99(4):189. Available from: [/pmc/articles/PMC1420779/](https://pmc/articles/PMC1420779/)
8. Zenteno JC, García-Montaña LA, Cruz-Aguilar M, Ronquillo J, Rodas-Serrano A, Aguilar-Castul L, et al. Extensive genic and allelic heterogeneity underlying inherited retinal dystrophies in Mexican patients molecularly analyzed by next-generation sequencing. Mol Genet Genomic Med. 2020 Jan 1;8(1).
9. Berger W, Kloeckener-Gruissem B, Neidhardt J. The molecular basis of human retinal and vitreoretinal diseases. Prog Retin Eye Res [Internet]. 2010 Sep [cited 2023 Mar 6];29(5):335–75. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20362068/>
10. McClard CK, Pollalis D, Jamshidi F, Kingsley R, Lee SY. Utility of No-Charge Panel Genetic Testing for Inherited Retinal Diseases in a Real-World Clinical Setting. J Vitreoretin Dis. 2022 Sep;6(5):351–7.
11. Schneider N, Sundaresan Y, Gopalakrishnan P, Beryozkin A, Hanany M, Levanon EY, et al. Inherited retinal diseases: Linking genes, disease-causing variants, and relevant therapeutic modalities. Vol. 89, Progress in Retinal and Eye Research. Elsevier Ltd; 2022.

12. Mitamura Y, Mitamura-Aizawa S, Nagasawa T, Katome T, Eguchi H, Naito T. Diagnostic imaging in patients with retinitis pigmentosa. *The Journal of Medical Investigation*. 2012;59(1,2):1–11.
13. McCulloch DL, Marmor MF, Brigell MG, Hamilton R, Holder GE, Tzekov R, et al. ISCEV Standard for full-field clinical electroretinography (2015 update). *Documenta Ophthalmologica* [Internet]. 2015 Jan 22 [cited 2023 Apr 10];130(1):1–12. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10633-014-9473-7>
14. Chacón-Camacho OF, García-Montaña LA, Zenteno JC. The clinical implications of molecular monitoring and analyses of inherited retinal diseases. <https://doi.org/101080/1473715920171384314> [Internet]. 2017 Nov 2 [cited 2023 Mar 7];17(11):1009–21. Available from: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14737159.2017.1384314>
15. Burdon KP. The utility of genomic testing in the ophthalmology clinic: A review. Vol. 49, *Clinical and Experimental Ophthalmology*. John Wiley and Sons Inc; 2021. p. 615–25.
16. Villanueva-Mendoza C, Tuson M, Apam-Garduño D, de Castro-Miró M, Tonda R, Trotta JR, et al. The Genetic Landscape of Inherited Retinal Diseases in a Mexican Cohort: Genes, Mutations and Phenotypes. *Genes (Basel)* [Internet]. 2021 Nov 1 [cited 2025 Jan 11];12(11). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34828430/>
17. Chacon-Camacho OF, Xilotl-de Jesús N, Calderón-Martínez E, Ordoñez-Labastida V, Neria-Gonzalez MI, Villafuerte-de la Cruz R, et al. Genotypic spectrum of ABCA4-associated retinal degenerations in 211 unrelated Mexican patients: identification of 22 novel disease-causing variants. *Mol Genet Genomics* [Internet]. 2024 Dec 1 [cited 2025 Jan 11];299(1). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39162841/>
18. Patel N, Aldahmesh MA, Alkuraya H, Anazi S, Alsharif H, Khan AO, et al. Expanding the clinical, allelic, and locus heterogeneity of retinal dystrophies. *Genet Med* [Internet]. 2016 Jun 1 [cited 2025 Jan 11];18(6):554–62. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26355662/>
19. Heutinck PAT, van den Born LI, Vermeer M, Iglesias Gonzales AI, Hoyng CB, Pott JWR, et al. Frequency and Genetic Spectrum of Inherited Retinal Dystrophies in a Large Dutch Pediatric Cohort: The RD5000 Consortium. *Invest Ophthalmol Vis Sci* [Internet]. 2024 Aug 1 [cited 2025 Jan 11];65(10):40. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39189993/>
20. Tran M, Kolesnikova M, Kim AH, Kowal T, Ning K, Mahajan VB, et al. Clinical characteristics of high myopia in female carriers of pathogenic RPGR mutations: a case series and review of the literature. *Ophthalmic Genet* [Internet]. 2023 [cited 2025 Jan 11];44(3):295–303. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36017691/>